Matja e fuqisë elektrike DC

1. Hyrje teorike

Fuqia elektrike në një qark DC tregon shpejtësinë me të cilën energjia elektrike shndërrohet në një formë tjetër (p.sh. nxehtësi, dritë ose punë mekanike).
Formula bazë është:

$$P = U \times I$$

Ku:

- **P** – fuqia elektrike (në **W**, vat)
- **U** – tensioni elektrik (në **V**, volt)
- **I** – intensiteti i rrymës (në **A**, amper)

Nga Ligji i Ohmit (**U = I × R**) mund të nxjerrim edhe formulat ndihmëse:

$$P = I^2 \times R \text{ ose } P = \frac{U^2}{R}$$

Njësia e matjes së fuqisë është **vati (W)**.
Në qarqet DC, nëse fuqia është pozitive – pajisja **konsumon energji**, ndërsa nëse është negative – pajisja **prodhon energji** (si bateria).

---

2. Instrumentet matëse

Për matjen e fuqisë elektrike DC përdoren instrumente si:

- **Ampermetër** – mat rrymën elektrike (I).
  - Lidhet **në seri** me ngarkesën.
  - Ka rezistencë shumë të vogël për të mos ndikuar në qark.
- **Voltmetër** – mat tensionin elektrik (U).
  - Lidhet **në paralel** me ngarkesën.
  - Ka rezistencë shumë të madhe për të mos marrë rrymë nga qarku.
- **Vatmetër** – mat fuqinë elektrike **drejtpërdrejt**.
  - Ka dy lidhje: një për **rrymën** (në seri) dhe një për **tensionin** (në paralel).
  - Treguesi i tij lëviz në përpjesëtim me produktin $U \times I$.

3. Matja praktike e fuqisë DC

Metoda 1 – me voltmetër dhe ampermetër

1. Lidh **ampermetrin** në seri me ngarkesën.
2. Lidh **voltmetrin** në paralel me ngarkesën.
3. Lexo vlerat **U** dhe **I** nga instrumentet.
4. Llogarit fuqinë me formulën $P = U \times I$.

Metoda 2 – me vatmetër

1. Lidh **spiralën e rrymës** të vatmetrit në seri me ngarkesën.
2. Lidh **spiralën e tensionit** në paralel me ngarkesën.
3. Lexo fuqinë direkt në shkallën e instrumentit (në vat).

---

4. Shembull praktik

Në një qark DC kemi një burim 12 V dhe një rezistencë 6 Ω.
Sipas Ligjit të Ohmit:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{6} = 2\,A$$

Fuqia elektrike:

$$P = U \times I = 12 \times 2 = 24\,W$$

Pra, fuqia e matur është 24 W.
Nëse përdorim vatmetër, ai do të tregojë drejtpërdrejt të njëjtën vlerë.

---

5. Përfundim

- Fuqia elektrike DC tregon punën që kryhet në një njësi kohe.
- Njësia e saj është **vati (W)**.
- Matet me **vatmetër** ose llogaritet nga **voltmetri** dhe **ampermetri**.
- Formula themelore:

$$P = U \times I$$